Лабораторная работа №3

Markdown

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Целью данной работы является освоение процедуры оформления отчётов с помощью легковесного языка разметки Markdown и генерация документов в форматах PDF и DOCX с использованием системы Quarto.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Установка необходимого ПО

Для работы потребовались Pandoc, Quarto и фильтр pandoc-crossref. На скриншоте показан процесс установки Quarto с помощью скрипта.

foot | quarto-1.8.26-linux-amd64 | Библиотека | [Browser] | template - Thunar | foot

GNU nano 8.5 quarto.sh

```bash
#!/bin/bash

## Система
TARGET=/opt
TARGET_BIN=/usr/local/bin
## Домашний каталог
# TARGET=~/opt
# TARGET_BIN=~/.local/bin


## Получить тег
TAG=`basename ${curl -sL -o /dev/null -w %{url_effective} https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/latest}
TAG=${TAG/v/}

## Скачать
cd /tmp
wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${TAG}/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz

## Распаковать
mkdir -p ${TARGET}
tar -C ${TARGET} -xvzf /tmp/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz
mv ${TARGET}/quarto-${TAG} ${TARGET}/quarto

## Симлинк на исполняемый файл
mkdir -p ${TARGET_BIN}
ln -s ${TARGET}/quarto/bin/quarto ${TARGET_BIN}/quarto
```

Установка Quarto

Активизация файла quarto.sh

Для автоматизации сборки использовался Quarto. Делаем файл quarto.sh исполняемым

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE  LICENSE   presentation      quarto.sh     README.git-flow.md  SECURITY.md
CONTRIBUTING.md     labs    Makefile  project-personal  README.en.md  README.md           template
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ chmod +x quarto.sh
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo ./quarto.sh
[sudo] пароль для aryusupova:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для aryusupova:
HTTP response 302  [https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v1.8.27/quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz]
Adding URL: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/298579934/7a7077d3-1675-4d4f-b337-f08d
73dac8de?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-28T23%3A20%3A31Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dquarto-1.8.27-linux-amd64.
tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&sk
t=2026-02-28T22%3A20%3A22Z&ske=2026-02-28T23%3A20%3A31Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=oG99zAjE3BMosoxgeEh7hYXY28SE82P7tMNVJ%2FYI0N4%
3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29
tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MjMyMTM2NSwibmJmIjoxNzcyMzE3NzY1LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG
Adding URL: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/298579934/7a7077d3-1675-4d4f-b337-f08d
73dac8de?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-28T23%3A20%3A31Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dquarto-1.8.27-linux-amd64.
tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&sk
t=2026-02-28T22%3A20%3A22Z&ske=2026-02-28T23%3A20%3A31Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=oG99zAjE3BMosoxgeEh7hYXY28SE82P7tMNVJ%2FYI0N4%
3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29
tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MjMyMTM2NSwibmJmIjoxNzcyMzE3NzY1LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG
Saving 'quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz'
quarto-1.8.27-linux-  40% [============================>                                          ]   48.81M    3.22MB/s
                          [Files: 0  Bytes: 0  [0 B/s] Redirects: 1  Todo: 1  Errors: 0                ]
```

Quarto

Компиляция в формат DOCX

С помощью Quarto был сгенерирован отчёт в формате Microsoft Word.

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to docx
pandoc
  to: docx
  output-file: report.docx
  standalone: true
  self-contained: true
  default-image-extension: png
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  variables: {}

metadata
  lang: ru-RU
  toc-title: Содержание
  crossref:
    lof-title: Список иллюстраций
    lot-title: Список таблиц
    lol-title: Листинги
  bibliography:
    - bib/cite.bib
  csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
  title: Отчёт по лабораторной работе №2
  subtitle: Управление версиями
```

Компиляция в DOCX

Компиляция в формат PDF

Аналогично получена PDF-версия отчёта с использованием LuaLaTeX.

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to pdf
pandoc
  to: latex
  output-file: report.tex
  standalone: true
  self-contained: true
  pdf-engine: lualatex
  variables:
    graphics: true
    tables: true
  default-image-extension: pdf
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  cite-method: biblatex

metadata
  documentclass: scrreprt
  classoption:
    - DIV=11
    - numbers=noendperiod
  papersize: a4
  header-includes:
    - \KOMAoption{captions}{tableheading}
    - \usepackage{indentfirst}
    - \usepackage{float}
```

Компиляция в PDF

Создание архива для сдачи

В соответствии с заданием все необходимые файлы (исходник, скриншоты, сгенерированные документы, конфигурация) были упакованы в архив.

```
2026/Операционныеaryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02
/report$ zip -r lab2_yusupova.zip report.qmd images _output/report.docx _output/report.pdf _quarto.yml
 _extensions _resorces Makefile
        zip warning: name not matched: images
        zip warning: name not matched: _resorces
  adding: report.qmd (deflated 66%)
  adding: _output/report.docx (deflated 0%)
  adding: _output/report.pdf (deflated 7%)
  adding: _quarto.yml (deflated 50%)
  adding: _extensions/ (stored 0%)
  adding: _extensions/yamadharma/ (stored 0%)
  adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/ (stored 0%)
  adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml (deflated 17%)
  adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua (deflated 70%)
  adding: Makefile (deflated 27%)
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls
bib                            lab2_yusupova.zip          _quarto.yml  _resources
_extensions                    Makefile                   report.docx
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  os-intro-lab02-report.qmd  report.pdf
image                          _output                    report.qmd
```

Создание архива

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила синтаксис языка разметки Markdown, научилась использовать Quarto для генерации отчётов в форматах PDF и DOCX, а также подготовила архив с результатами для сдачи.